

【成绩】

【教师签名】

9.24

【实验目的】

1. 验证戴维南定理和诺顿定理的正确性, 加深对该定理的理解
2. 掌握测量有源二端网络等效参数的一般方法

【实验原理及内容】

有源二端网络等效参数的测量方法:

1. 开路电压 U_{oc} 和短路电流 I_{sc} 的测量

① 直接测量法:

当有源二端网络的等效内阻 R_0 远小于电压表内阻 R_V 时, 可将有源二端网络的待测支路开路, 直接用电压表测量其开路电压 U_{oc} , 再将其输出端短路, 用电流表测其短路电流 I_{sc} .

② 零示法

用理想电压源与被测有源二端网络进行比较。

2. 等效电阻 R_0 的测量

① 直接测量法:

先将有源二端网络中所有独立电源置零, 即理想电压源视为短路, 理想电源开路, 把电路变换为无源二端网络, 再用万用表的电阻挡接在开路端口测量, 其读数就是 R_0 值。

② 短路电流法

有源二端网络输出端开路时, 用电压表直接测出其输出端的开路电压 U_{oc} , 再将其输出端短路, 用电流表测其短路电流 I_{sc} , 则等效内阻为 $R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}$ 。

【实验设备】

可调直流稳压源	$0 \sim 30 \text{ V}$	1台
可调直流恒流源	$0 \sim 500 \text{ mA}$	1台
直流电压表	$0 \sim 20 \text{ V}$	1块
直流毫安表	$0 \sim 2000 \text{ mA}$	1块
电路实验板	—	1块
可调电阻箱	$0 \sim 99999.9 \Omega / 2 \text{ W}$	1只

【实验方案及步骤】

1. 测量等效参数

为了对实验数据做到心中有数,可先估算有源二端网络的参数,再用上述方法测量等效参数,并比较理论值与测量值的误差。

2. 测量有源二端网络的伏安特性 $U=f(I)$

将图(a)所示中的A、B端接上可变电阻负载 R_L , 调节负载电阻值, 分别用电压表和电流表测量不同 R_L 值时所对应的负载电压和电流, 并将测量的数据记录。

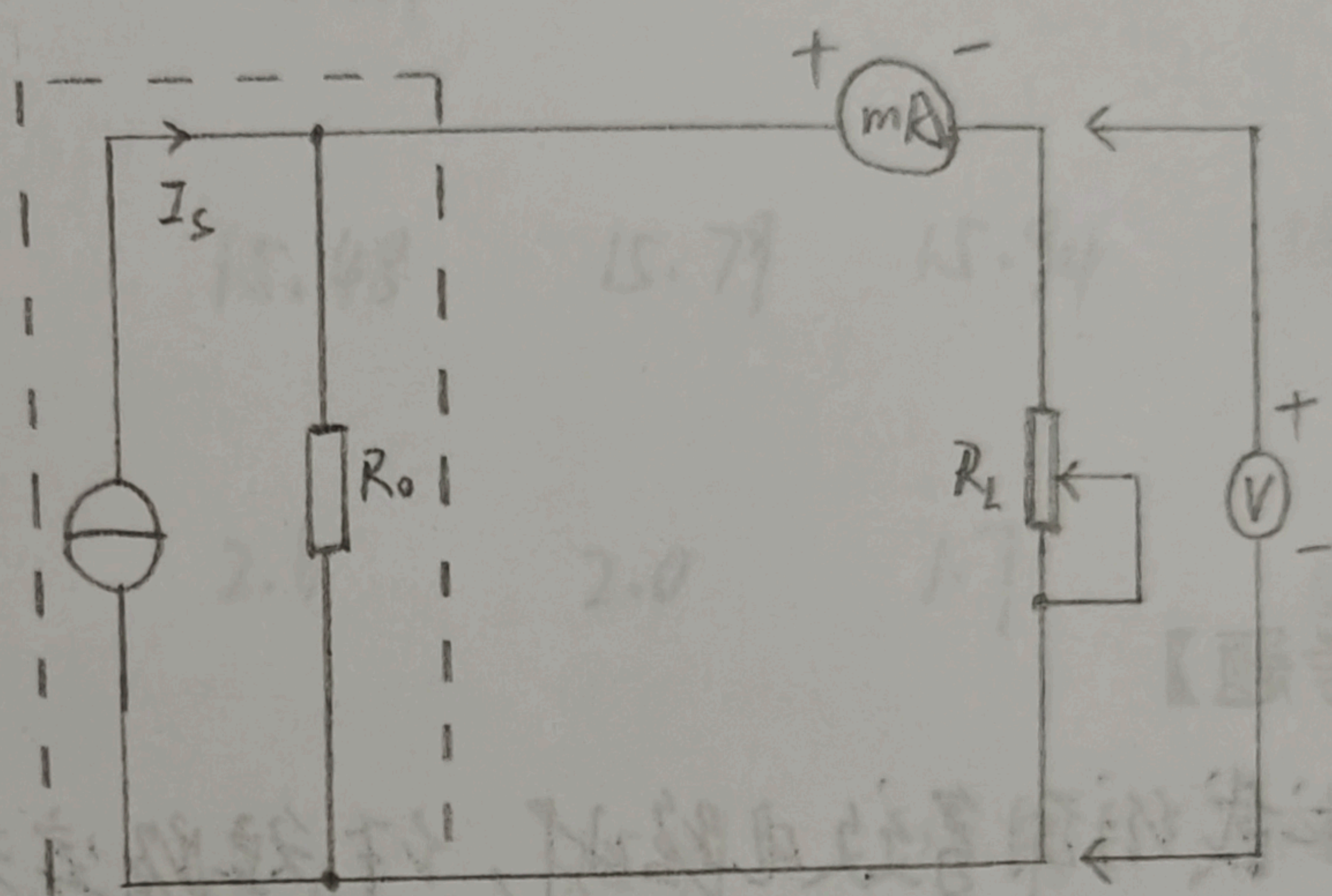
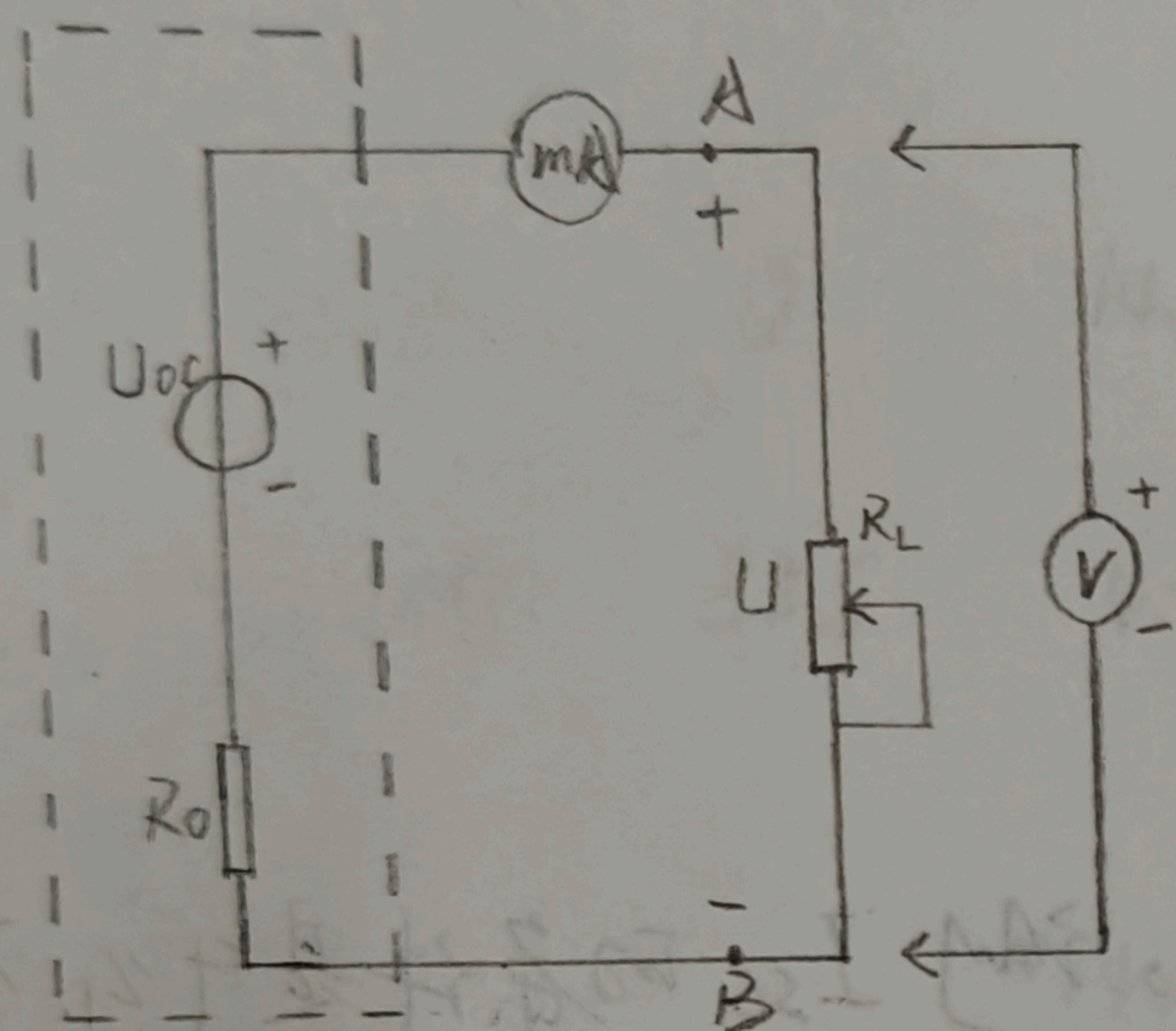
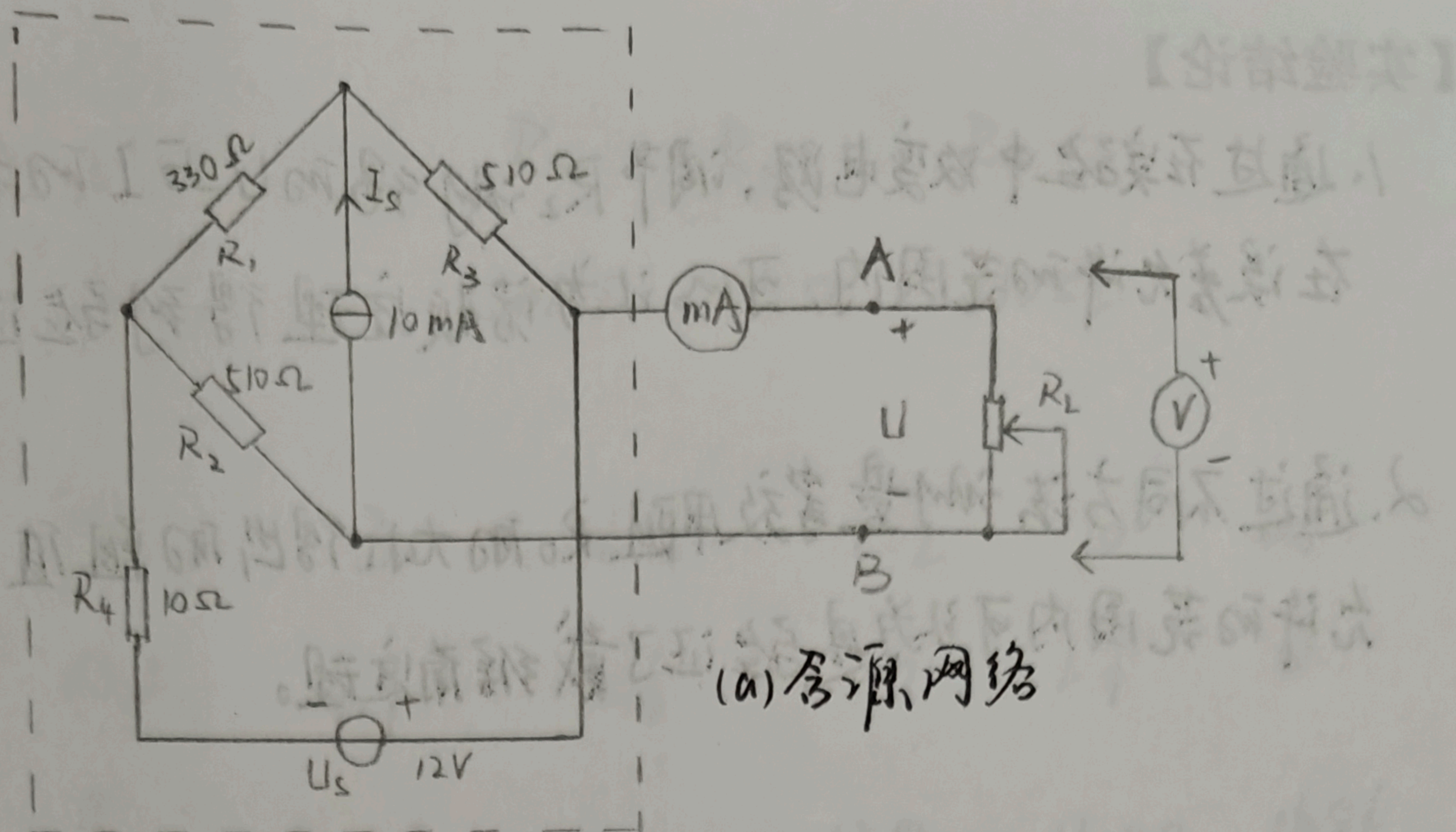
3. 测量戴维南等效电路的伏安特性

用先前测得的等效参数(取平均值), 按照图(b)所示组成戴维南等效电路, 重复步骤2的实验内容, 将测量结果记录下来。

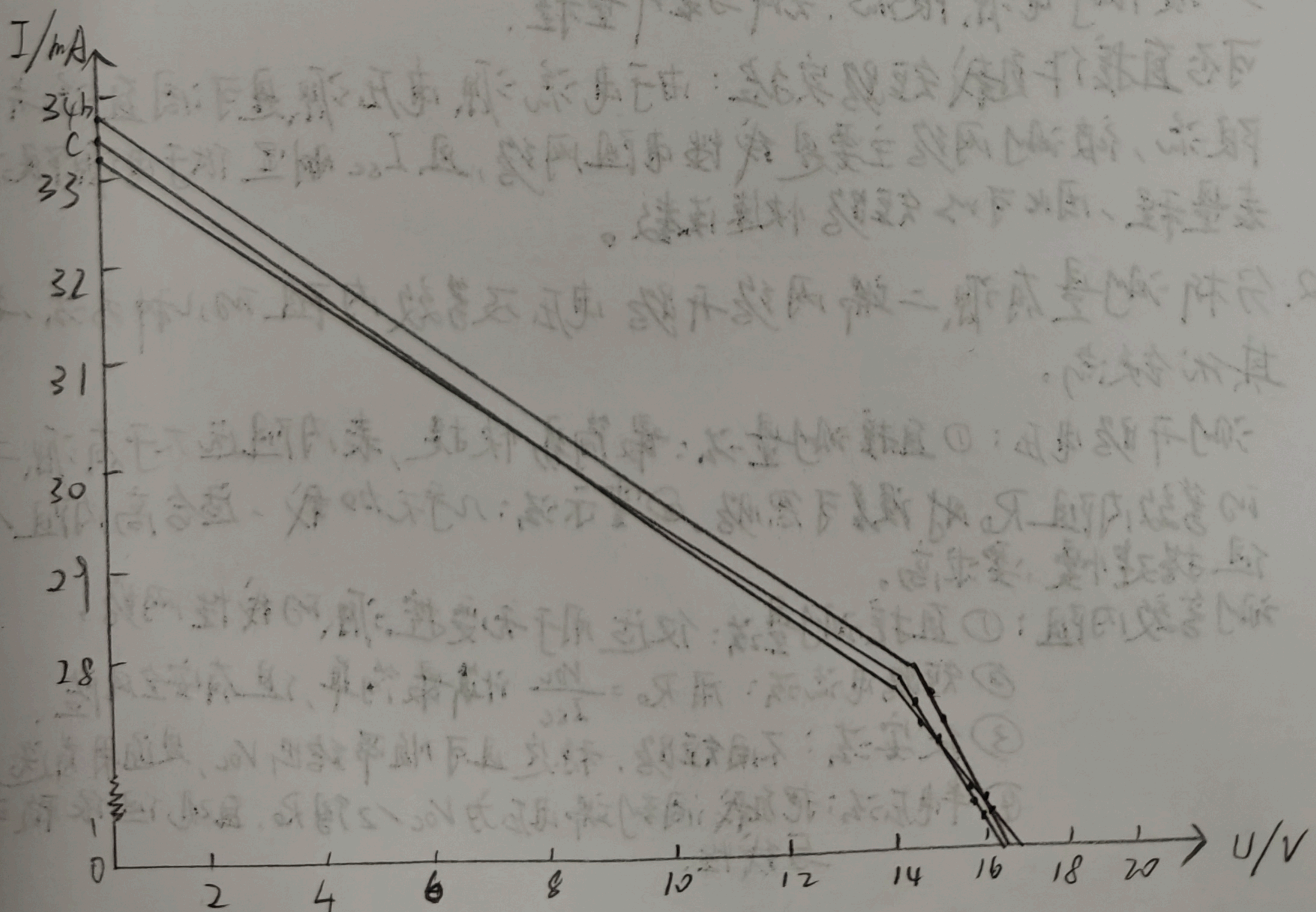
4. 测量诺顿等效电路的伏安特性

用先前测得的等效参数(取平均值), 按照图(c)所示组成诺顿等效电路, 重复步骤2的实验内容, 将测量结果记录下来。

【实验电路图】



【实验数据处理及分析】



【实验结论】

1. 通过在实验中改变电路、调节 R_2 测得的 U 与 I 的数据大多相差不大，在误差允许的范围内，可以认为诺顿定理得到验证，完成实验目标。
2. 通过不同方法测量等效电阻 R_0 的大小，得出的阻值大小相差不大，在误差允许的范围内可以认为是验证了戴维南定理。

【思考题】

1. 在求戴维南等效电路时，作短路实验。测 I_{sc} 的条件是什么？在本实验中可否直接作负载短路实验？

短路条件：电路在测量范围内近似线性稳态；预估 $I_{sc} \approx \frac{V_{oc}}{R_{th}}$ 必须低于电源限流、元件与表计量程。

可否直接作负载短路实验：由于电流源电压源是可调直流并带可靠限流，被测网络主要是线性电阻网络，且 I_{sc} 明显低于电源限流及量表量程，因此可以短路快速读数。

2. 分析测量有源二端网络开路电压及等效内阻的几种方法，并比较其优缺点。

测开路电压：① 直接测量法：最简易快捷，表内阻远大于有源二端网络的等效内阻 R_0 时误差可忽略。② 毫伏法：几乎无加载，适合高内阻小信号但搭建慢、要求高。

测等效内阻：① 直接测量法：仅适用于无受控源的线性网络。

② 短路电流法：用 $R_0 = \frac{V_{oc}}{I_{sc}}$ 计算最简单，但有安全风险。

③ 伏安法：不用短路，稳定且可顺带给出 V_{oc} ，是通用首选。

④ 半电压法：把负载调到端电压为 $V_{oc}/2$ 得 R_0 ，直观但依赖可调负载与线性。

【原始记录】

电流源 $I_{sc} = 33.2$

电压源 $U_{oc} = 16.86$

R_{01} R_{02} R_0
 108Ω 512Ω 110Ω

a	R_0	0	3	6.2	8.2	10	∞
	I/mA	33.2	4.9	2.6	2.0	1.7	0
	U/V	0	14.35	15.54	15.84	16.00	16.86
b	U/V	0	14.33	15.48	15.79	15.94	16.79
	I/mA	33.5	4.9	2.6	2.0	1.7	0
	U/V	0	14.24	15.41	15.71	15.86	16.68
c	I/mA	33.3	4.9	2.5	2.0	1.7	0

24